٦-٢ مقارنة الكسور

ملخص شامل

لمقارنة كسرين نجعل لهما **مقامًا مشتركًا** (كسورًا متكافئة) ثم نقارن البسطين. وإذا تساوت البسوط فالكسر ذو **المقام الأصغر** هو الأكبر.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- مقارنة كسرين باستخدام المقام المشترك.
- استخدام الرموز < ، > ، = .
- تبرير المقارنة وتصحيح الأخطاء.

📖 المفردات الأساسية

المقام المشترك: مضاعف مشترك للمقامين (يفضّل م.م.أ)

الكسر الأكبر: يمثل جزءًا أكبر من الكل

كسر الوحدة: بسطه ١ مثل $\frac{١}{٥}$

القواعد والمفاهيم

مقام مشترك

حوّل الكسرين إلى المقام نفسه.

$\frac{٣}{٨}$ و $\frac{١}{٤} = \frac{٢}{٨} \leftarrow \frac{٣}{٨} > \frac{١}{٤}$

البسوط متساوية

المقام الأصغر ← الكسر الأكبر.

$\frac{١}{٤} > \frac{١}{٨}$

الضرب التبادلي

قارن (بسط الأول × مقام الثاني) مع (بسط الثاني × مقام الأول).

$\frac{٤}{٥} \square \frac{٥}{٧} \leftarrow ٢٨ > ٢٥ \leftarrow \frac{٤}{٥} > \frac{٥}{٧}$

أمثلة محلولة

مثال ١ $\frac{٥}{١٢} \square \frac{٩}{١٦}$

١. م.م.أ = ٤٨

٢. $\frac{٢٠}{٤٨}$ و $\frac{٢٧}{٤٨}$

✔ $\frac{٥}{١٢} < \frac{٩}{١٦}$

مثال ٢ $\frac{٧}{١٠} \square \frac{١٧}{٢٥}$

١. المقام ٥٠

٢. $\frac{٣٥}{٥٠}$ و $\frac{٣٤}{٥٠}$

✔ $\frac{٧}{١٠} > \frac{١٧}{٢٥}$

مثال ٣ هل $\frac{٢}{٧} > \frac{٤}{٩}$ لأن الأسباع أكبر من الأتساع؟

١. $\frac{١٨}{٦٣}$ و $\frac{٢٨}{٦٣}$

✔ لا، $\frac{٢}{٧} < \frac{٤}{٩}$

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ $\frac{١}{٨} > \frac{١}{٤}$ لأن ٨ > ٤

✔ كلما كبر المقام صغر الجزء: $\frac{١}{٨} < \frac{١}{٤}$

✘ مقارنة البسطين فقط والمقامان مختلفان

✔ وحّد المقامات أولًا

💡 نصيحة ذهبية

ارسم شريطين متساويين وظلّل الكسرين عند الشك؛ الرسم يوضح أيهما أكبر.

✍ تحقّق من فهمك

١. $\frac{٣}{٨} \square \frac{١}{٤}$

٢. $\frac{٥}{٧} \square \frac{٤}{٥}$

٣. $\frac{١}{٥} \square \frac{١}{٦}$

٤. $\frac{٦}{٩} \square \frac{٢}{٣}$

الإجابات: (١) > ▪ (٢) < ▪ (٣) > ▪ (٤) =